[redacted]

1.

B	La estrategia de integración primero en profundidad implica integrar primero todos los componentes a lo largo de una ruta principal de control en el programa.
B	A diferencia de los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación no dependen del orden, sino que se enfocan en la/s interacción entre los objetos en términos de comunicación. relaciones
B	En un **diagrama de componentes**, un componente puede estar relacionado con otros mediante una interfaz que describe los servicios que ofrece a otros componentes o sistemas.
B	El patrón Grasp, indirección asigna responsabilidades a una clase de comportamiento artificial, para mediar entre otros componentes o servicios
B	Los patrones GRASP evaluativos son alta cohesión y bajo acoplamiento.
R-	Los atributos de referencia de una clase a otra , se puede deducir por agregaciones y composiciones de un diag de clase Asociación navega
X	En Scrum las características de Historias de Usuarios son : atómicas, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____,
X	Los elementos del UX son: user persona, (personajes ficticios) interfaz de usuario (información visual sobre cómo los usuarios interactúan con el product) diagramando (permite observar a los usuarios interactuando con el producto). navegabilidad
B	El patrón GOF, factory method, permite a una clase delegar la creación de objetos a sus **subclases**, promoviendo el desacoplamiento. A través de este patrón, se puede definir un método para crear objetos, pero la **decisión sobre qué clase de objeto crear** se delega a las subclases, lo que facilita la **extensibilidad** sin modificar el código consumidor.
B	En SOA, los componentes funcionales denominados servicios proporcionan una función de negocio y se comunican a través de interfaces estándar e independientes de plataforma de hardware o el sistema operativo.

7/10

PRACTICA

Caso de Estudio: Sistema de Estacionamiento Medido en La Matanza

El día 1 de diciembre se comenzara a operar el nuevo **Sistema de Estacionamiento Medido** en La Matanza. El objetivo es diseñar una solución integral que consta de los siguientes componentes:

1. **Aplicación móvil para conductores.**
2. **Aplicación móvil para agentes de tránsito.**
3. **Sitio web** (para un futuro)

Se debe considerar el sistema como **una solución única** que coordina la interacción entre las distintas interfaces.

Aplicación para Conductores

Los conductores deberán descargar la app y registrarse proporcionando la siguiente información: nombre, apellido, DNI, número de celular, método de pago, patente de los vehículos (pueden registrarse múltiples), y dirección de correo electrónico.

La app permitirá a los conductores pagar por el estacionamiento desde su teléfono, recibir alertas sobre la finalización del tiempo de estacionamiento, y consultar el historial de pagos y estacionamientos. Los métodos de pago aceptados incluyen débito, crédito y Mercado Pago.

Proceso:

1. El conductor abre la app y el GPS localiza su posición actual (calle, altura y barrio).
2. El conductor confirma o ajusta manualmente la ubicación.
3. Selecciona la patente del vehículo previamente registrada.
4. Escoge el método de pago y completa la información necesaria.
5. Selecciona el tiempo de estacionamiento, actualizándose el monto a pagar.
6. Confirma el proceso de pago.
7. El sistema envía el comprobante por correo electrónico.
8. Una vez confirmado el pago, el conductor puede iniciar el temporizador.
9. La app notifica antes de que expire el tiempo de estacionamiento, ofreciendo la opción de extender el período.
10. Al finalizar el tiempo, el conductor tiene la opción de informar la finalización del estacionamiento.
11. En caso de remolque del vehículo, se envía un correo electrónico informando al conductor (siempre que la patente esté registrada en el sistema).

Aplicación para Agentes de Tránsito

Los agentes de tránsito tendrán acceso a la aplicación mediante un usuario y contraseña. Esta les permitirá verificar, a través de GPS o manualmente, las patentes de los vehículos en las zonas de su recorrido. El sistema notificará si un vehículo ha excedido el tiempo permitido y permitirá a los agentes enviar reportes para iniciar el proceso de remolque o multa.

Proceso:

1. El agente inicia la app y el GPS localiza su posición actual (calle, altura y barrio).
2. El agente confirma o ajusta manualmente la ubicación.
3. Puede ingresar la patente del vehículo manualmente o solicitar un listado de patentes registradas en la ubicación.
4. Selecciona una patente e informa sobre el incumplimiento del pago.
5. El sistema envía la información a los sistemas de multas y remolque para su procesamiento.

GOF:

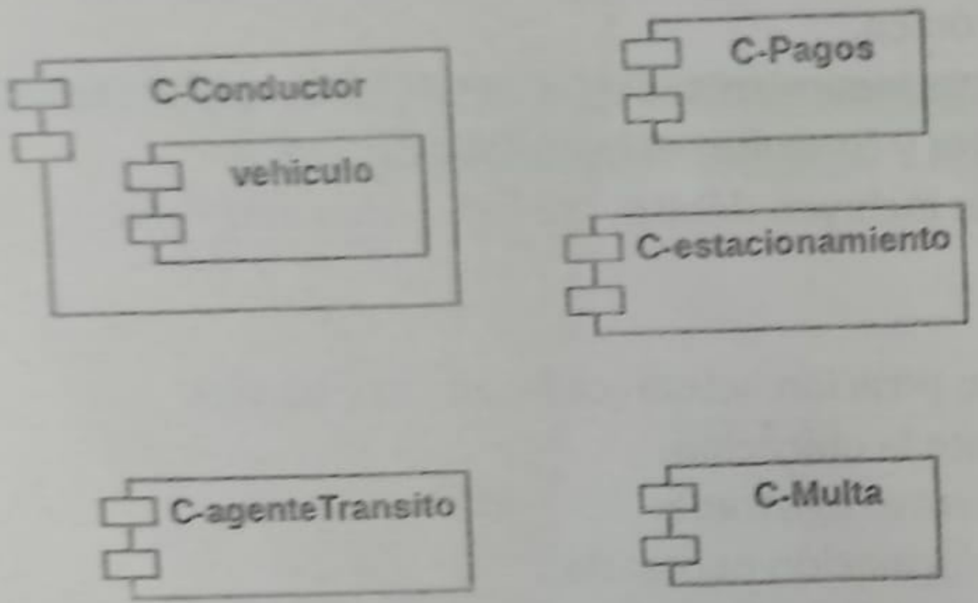
Entendemos que la multa es vital para la solución, pero queremos agregar características adicionales a una multa, como recargos por demora o descuentos, sin cambiar la clase base de Multa.

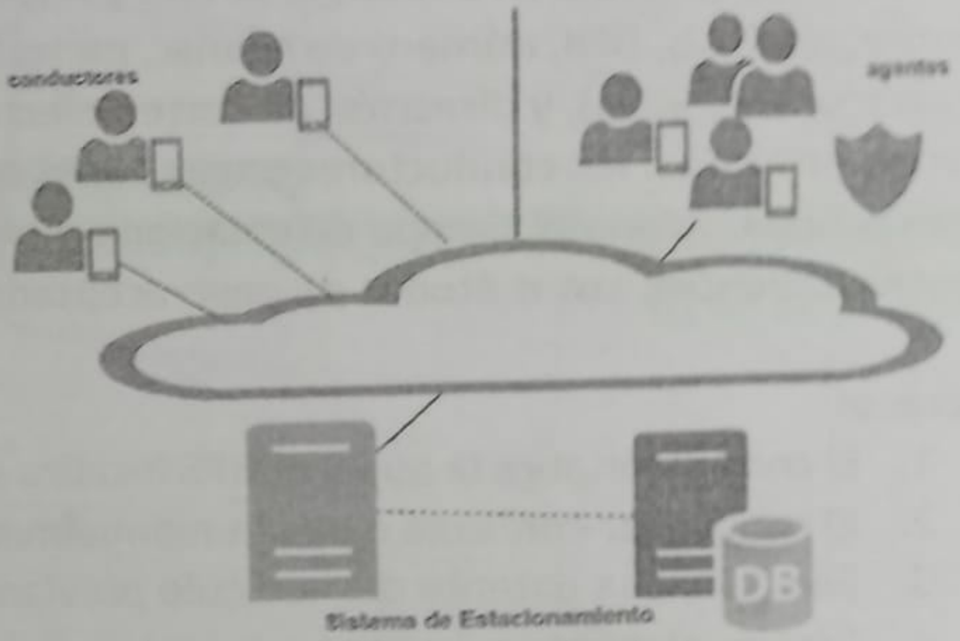
Se pide definir que Patrón GOF es el más conveniente e implementarlo en el punto 1.

Clases involucradas que pueden utilizar:

- Multa.
- RecargoPorDemora o DescuentoPorProntoPago. etc

El diag de componentes y de despliegue (versiones preliminares) son los siguientes:





Se pide:

1. Diag. de Clase **COMPLETO**.
2. Diag. de Secuencia de un escenario **SIGNIFICATIVO**
3. Diag. de estado de un objeto